Binomialwahrscheinlichkeit Lösungen

Wahrscheinlichkeit gesucht · n, p oder k gesucht

Wahrscheinlichkeit gesucht ●○○○●

1. **$P(X < 10) \approx 0{,}442$**

$X \quad B(12; 0{,}8)$; weniger als 10 $\Rightarrow P(X < 10) = P(X \leq 9) \approx 0{,}442$

2. **$P(\text{genau } 10) \approx 0{,}102$; $P(X < 10) \approx 0{,}722$**

$P(\text{genau } 10) = P(X \leq 10) - P(X \leq 9) = 0{,}8243 - 0{,}7220 \approx 0{,}102$; weniger als zehn $\Rightarrow P(X < 10) = P(X \leq 9) \approx 0{,}722$

n, p oder k gesucht ○●○●●

3. **$n = 9$**

$P(\text{mindestens eine}) = 1 - 0{,}7^n \geq 0{,}95 \Rightarrow 0{,}7^n \leq 0{,}05 \Rightarrow n \geq \ln 0{,}05 \,/\, \ln 0{,}7 \approx 8{,}4 \Rightarrow n = 9$

4. **a)** **$n = 28$**

$1 - 0{,}92^n \geq 0{,}9 \Rightarrow 0{,}92^n \leq 0{,}1 \Rightarrow n \geq \ln 0{,}1 \,/\, \ln 0{,}92 \approx 27{,}6 \Rightarrow n = 28$

b) **$p = 2\ \%$**

$(1 - p)^{20} = 0{,}67 \Rightarrow 1 - p = \sqrt[20]{0{,}67} \approx 0{,}9802 \Rightarrow p \approx 0{,}020 = 2\ \%$

5. **$k = 76$**

$P(X \leq 75) \approx 0{,}8895 < 0{,}9$; $P(X \leq 76) \approx 0{,}9110 > 0{,}9 \Rightarrow k = 76$